

Práctica 3

PROSTORAGE

ONLINE

practica 3



ProStorage

prostorage.online

1. Objetivo y resumen

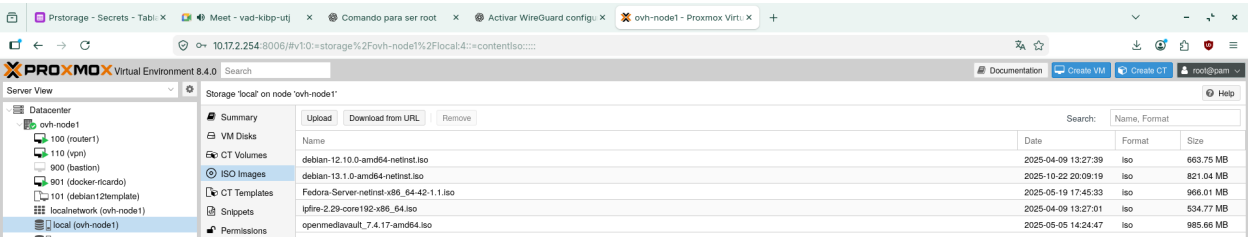
Resumir brevemente el objetivo y las tareas a desempeñar sin entrar en detalle

1.1. Requisitos

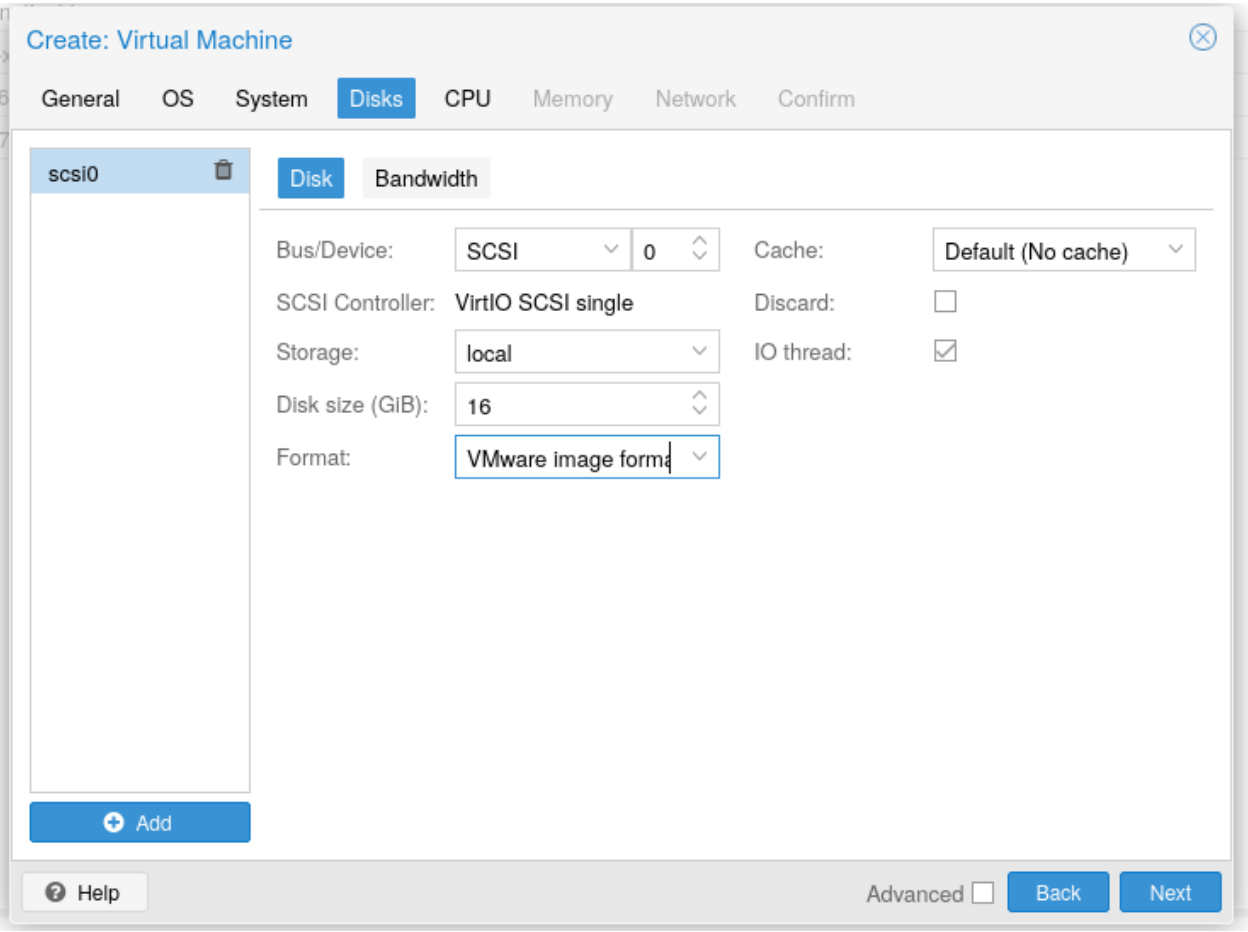
instalacion debian 13

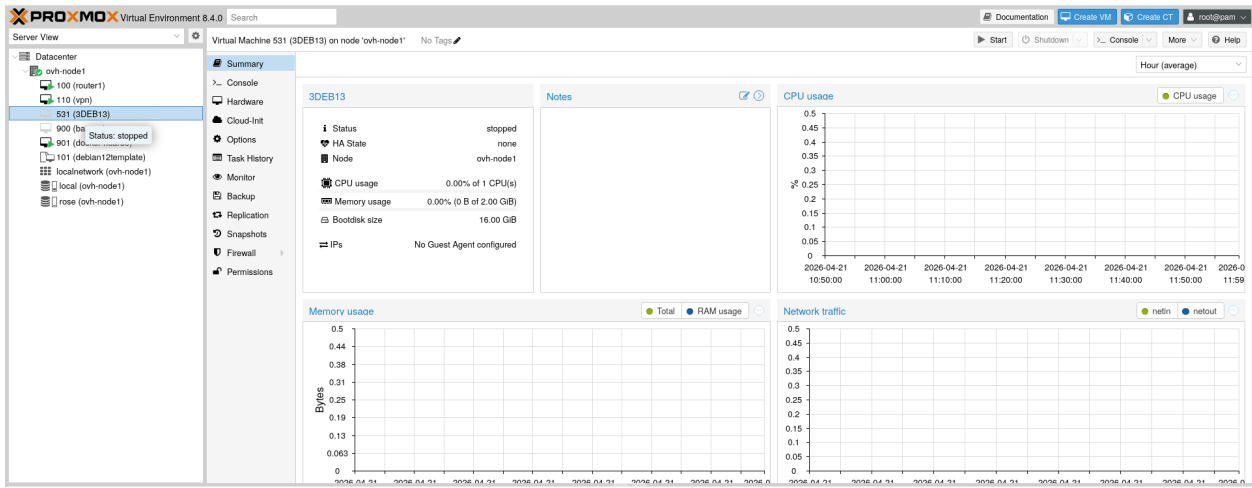
2. Documentación de las tareas

instalación debian 13 en Scarlet



partición de discos





Particionado de discos

Cómo usar este espacio libre:

Crear una partición nueva

Particionar de forma automática el espacio libre

Mostrar información de Cilindros/Cabezas/Sectores

Capturar la pantalla

Ayuda

Retroceder

Continuar

Particionado de discos

Este es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

Particionado guiado

Configurar RAID por software

Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)

Configurar los volúmenes cifrados

Configurar los volúmenes iSCSI

▽ SCSI1 (0,0,0) (sda) - 17.2 GB QEMU QEMU HARDDISK

>	#1	primaria	999.3 MB	f	ext4	/boot
>		pri/log	16.2 GB		ESPACIO LIBRE	

Deshacer los cambios realizados a las particiones

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco

Capturar la pantalla

Ayuda

Retroceder

Continuar

Particionado de discos

El tamaño máximo para esta partición es 16.2 GB.

Sugerencia: "max" puede usarse como un atajo para especificar el tamaño máximo, o introducir un porcentaje (por ejemplo, "20%") para usar ese porcentaje del tamaño máximo. Puede especificar los tamaños de la partición en unidades decimales (como MB o GB) así como en unidades binarias (como GiB o TiB).

Nuevo tamaño de partición:

Capturar la pantalla

Retroceder

Continuar

Particionado de discos

Cómo usar esta partición:

- sistema de ficheros ext4 transaccional
- sistema de ficheros ext3 transaccional
- sistema de ficheros ext2
- sistema de ficheros btrfs transaccional
- sistema de ficheros transaccional JFS
- sistema de ficheros transaccional XFS
- sistema de ficheros FAT16
- sistema de ficheros FAT32
- área de intercambio
- volumen físico para cifrado
- volumen físico para RAID
- volumen físico para LVM**
- no usar la partición

Capturar la pantalla

Ayuda

Retroceder

Continuar

Particionado de discos

Este es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

Particionado guiado

- Configurar RAID por software
- Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)
- Configurar los volúmenes cifrados
- Configurar los volúmenes iSCSI

▼ LVM VG VG0, LV home - 2.0 GB Linux device-mapper (linear)

> #1 2.0 GB

▼ LVM VG VG0, LV root - 12.0 GB Linux device-mapper (linear)

> #1 12.0 GB

▼ SCSI1 (0,0,0) (sda) - 17.2 GB QEMU QEMU HARDDISK

> #1 primaria 999.3 MB F ext4 /boot

> #2 primaria 16.2 GB K lvm

Deshacer los cambios realizados a las particiones

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco

Capturar la pantalla

Ayuda

Retroceder

Continuar

Particionado de discos

Cómo usar esta partición:

- sistema de ficheros ext4 transaccional
- sistema de ficheros ext3 transaccional
- sistema de ficheros ext2
- sistema de ficheros btrfs transaccional
- sistema de ficheros transaccional JFS
- sistema de ficheros transaccional XFS
- sistema de ficheros FAT16
- sistema de ficheros FAT32
- área de intercambio
- volumen físico para cifrado
- no usar la partición

Capturar la pantalla

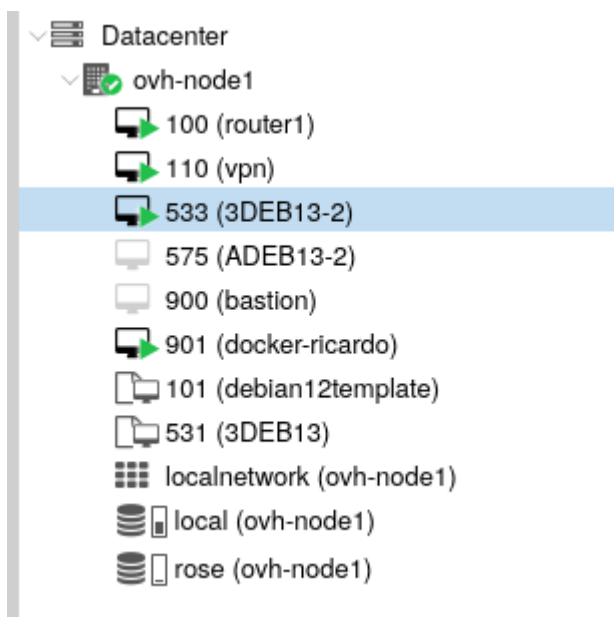
Ayuda

Retroceder

Continuar



platilla de debian 13



descarga de apache2


```

Configurando apache2-data (2.4.66-1 deb13u2) ...
Configurando apache2-utils (2.4.66-1 deb13u2) ...
Configurando apache2 (2.4.66-1 deb13u2) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' → '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' → '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
equipo3@localhost:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-24 10:38:07 CEST; 4min 4s ago
 Invocation: 5a7000a4caed40929dfc2729fee27ce7
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6074 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 2270)
    Memory: 6.7M (peak: 6.9M)
       CPU: 55ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─6074 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─6077 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─6078 /usr/sbin/apache2 -k start

abr 24 10:38:07 localhost systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
abr 24 10:38:07 localhost apachectl[6073]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using ::1. Set the 'ServerName' directive dynamically to determine the server's name.
abr 24 10:38:07 localhost systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)

```

verificacion



debian

Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called `apache2`. Due to the use of environment variables, in the default configuration, `apache2` needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work with the default configuration.**

scripst

```
GNU nano 8.4 /var/www/index.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Práctica ASIR</title>
</head>
<body>
  <h1>Equipo 3</h1>

  <h2>Integrantes:</h2>
  <ul>
    <li>Jorge zambrano vázquez 1</li>
    <li>Rafael briceño 2</li>
    <li>Jose Luis Sevilla 3</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Ayuda	Guardar	Buscar	Contar	Ejecutar	Ubicación	Deshacer	Poner
Salir	Leer fich.	Reemplazar	Pegar	Justificar	Ir a línea	Rehacer	Copiar

IP privada Scarlet

Equipo 3 formado por:

Jorge Zambrano Vazquez

Rafael Briceno

Jose Luis Sevilla

IP publica Scarlet

Equipo 3 formado por:

Jorge Zambrano Vazquez

Rafael Briceno

Jose Luis Sevilla

Añadir un nuevo disco de 2GB a una máquina debian y ampliar /home con ese disco

Agregar disco de 2 gb

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@equipo3:~# mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkfs.ext4 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 524032 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: bdec9ec5-36b9-42bf-b707-f0e00d50566c
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 90304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@equipo3:~# mkdir /mnt/disco2
root@equipo3:~# mount /dev/sdb1 /mnt/disco2
-bash: mount: orden no encontrada
root@equipo3:~# df -h
S.ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
udev                959M      0  959M   0% /dev
tmpfs               198M    476K  197M   1% /run
/dev/mapper/vg0-root 11G    649M   9,7G   7% /
tmpfs               987M      0  987M   0% /dev/shm
tmpfs               5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs               987M      0  987M   0% /tmp
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1           920M    76M   781M   9% /boot
/dev/mapper/vg0-home 1,8G    532K   1,7G   1% /home
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs              198M    4,0K  198M   1% /run/user/0
root@equipo3:~# mount /dev/sdb1 /mnt/disco2
root@equipo3:~# df -h
S.ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
udev                959M      0  959M   0% /dev
tmpfs               198M    476K  197M   1% /run
/dev/mapper/vg0-root 11G    649M   9,7G   7% /
tmpfs               987M      0  987M   0% /dev/shm
tmpfs               5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs               987M      0  987M   0% /tmp
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1           920M    76M   781M   9% /boot
/dev/mapper/vg0-home 1,8G    532K   1,7G   1% /home
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs              198M    4,0K  198M   1% /run/user/0
/dev/sdb1           2,0G    532K   1,9G   1% /mnt/disco2
root@equipo3:~#
```

Agregar ▾ Despegar Editar Acción de disco ▾ Revertir		
	Memoria	2.00 GiB
	Procesadores	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
	BIOS	Por defecto (SeaBIOS)
	Pantalla	Por defecto
	Maquina	Por defecto (i440fx)
	Controlador SCSI	VirtIO SCSI single
	Dispositivo CD/DVD (ide2)	local:iso/debian-13.4.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom,size=754M
	Disco duro (scsi0)	MVs:532/vm-532-disk-0.vmdk,iothread=1,size=16G
	Disco duro (scsi1)	local:532/vm-532-disk-0.qcow2,iothread=1,size=2G
	Dispositivo de red (net1)	virtio=BC:24:11:6C:DF:33,bridge=vibr1,firewall=1

Ampliación /home

```

Debian GNU/Linux 13 equipo3 tty1

equipo3 login: root
Password:
Login incorrect

equipo3 login: equipo3
Password:
Login incorrect

equipo3 login: root
Password:
Linux equipo3 6.12.73+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.73-1 (2026-02-17) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@equipo3:~# pvcreate /dev/sdb1
WARNING: ext4 signature detected on /dev/sdb1 at offset 1000. Wipe it? [y/n]: pvcreate -ff /dev/sdb1
WARNING: Invalid input 'pvcreate...'.
WARNING: ext4 signature detected on /dev/sdb1 at offset 1000. Wipe it? [y/n]: y
Wiping ext4 signature on /dev/sdb1.
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@equipo3:~# vgextend vg /dev/sdb1
Volume group "vg" not found
Cannot process volume group vg
root@equipo3:~# vg
-bash: vg: orden no encontrada
root@equipo3:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
vg0 1 2 0 wz--n- <15.0Tg 2.03g
root@equipo3:~# /dev/mapper/vg0-home
-bash: /dev/mapper/vg0-home: Permiso denegado
root@equipo3:~# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/vg0-home
Size of logical volume vg0/home changed from <1,86 GiB (476 extents) to 3,89 GiB (996 extents).
Logical volume vg0/home successfully resized.
root@equipo3:~#

```

```

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@equipo3:~# pvcreate /dev/sdb1
WARNING: ext4 signature detected on /dev/sdb1 at offset 1000. Wipe it? [y/n]: pvcreate -ff /dev/sdb1
WARNING: Invalid input 'pvcreate...'.
WARNING: ext4 signature detected on /dev/sdb1 at offset 1000. Wipe it? [y/n]: y
Wiping ext4 signature on /dev/sdb1.
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@equipo3:~# vgextend vg /dev/sdb1
Volume group "vg" not found
Cannot process volume group vg
root@equipo3:~# vg
-bash: vg: orden no encontrada
root@equipo3:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
vg0 1 2 0 wz--n- <15.0Tg 2.03g
root@equipo3:~# /dev/mapper/vg0-home
-bash: /dev/mapper/vg0-home: Permiso denegado
root@equipo3:~# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/vg0-home
Size of logical volume vg0/home changed from <1,86 GiB (476 extents) to 3,89 GiB (996 extents).
Logical volume vg0/home successfully resized.
root@equipo3:~# resize2fs /dev/mapper/vg0-home
-bash: resize2fs: orden no encontrada
root@equipo3:~# df -hresize2fs /dev/mapper/vg0-home
df: opción inválida -- 'h'
Pruebe 'df --help' para más información.
root@equipo3:~# resize2fs /dev/mapper/vg0-home
resize2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Filesystem at /dev/mapper/vg0-home is mounted on /home; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/mapper/vg0-home is now 1019904 (4k) blocks long.

root@equipo3:~# df -h

```

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Usd%	Montado en
udev	959M	0	959M	0%	/dev
tmpfs	198M	476K	197M	1%	/run
/dev/mapper/vg0-root	11G	649M	9,7G	7%	/
tmpfs	987M	0	987M	0%	/dev/shm
tmpfs	987M	0	987M	0%	/tmp
tmpfs	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda1	920M	76M	701M	9%	/boot
/dev/mapper/vg0-home	3,8G	532K	3,7G	1%	/home
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs	198M	4,0K	198M	1%	/run/user/0

```

root@equipo3:~#

```

Revision #4

Created 2026-04-14 17:44:42 UTC

Updated 2026-05-18 07:46:41 UTC by Jorge